MODUL PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK

MODUL 11
Collection dan Pengelolaan Kumpulan Objek



Disusun oleh:

Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA SUMENEP
PENS PSDKU SUMENEP

2026

MODUL PRAKTIKUM P11
Collection dan Pengelolaan Kumpulan Objek

Mata Kuliah: Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek
Model Pembelajaran: Project Based Learning
Prasyarat: Class, encapsulation, relasi antarobjek, dan exception handling.

1. Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu:

- menyimpan kumpulan objek menggunakan ArrayList;
- menambah, mencari, menampilkan, dan menghapus objek;
- menggunakan generics dan perulangan for-each;
- menjaga validitas data dalam collection.

2. Dasar Teori Singkat

Program biasanya mengelola banyak objek, misalnya daftar buku, produk, atau anggota. ArrayList merupakan implementasi List yang ukurannya dapat bertambah saat elemen ditambahkan. Generics menentukan tipe elemen yang disimpan. docs.oracle.com

```
List<Buku> daftarBuku = new ArrayList<>();
```

List adalah interface, sedangkan ArrayList adalah implementasinya. <Buku> menunjukkan bahwa collection tersebut menyimpan referensi objek bertipe Buku.

Operasi	Kegunaan
add(objek)	Menambahkan objek.
get(index)	Mengambil elemen berdasarkan indeks.
remove(objek)	Menghapus kemunculan pertama objek yang sesuai.
size()	Menghitung jumlah elemen.
isEmpty()	Memeriksa apakah collection kosong.

Indeks dimulai dari **0**. ArrayList juga mengizinkan elemen duplikat; aturan seperti **kode buku harus unik** perlu diterapkan oleh aplikasi. docs.oracle.com

3. Studi Kasus

Buat pengelolaan koleksi buku perpustakaan dengan aturan:

1. Kode dan judul buku tidak boleh kosong.
2. Kode buku harus unik.
3. Pencarian dan penghapusan menggunakan kode buku.
4. Penambahan yang ditolak tidak mengubah isi collection.

Pada contoh ini, **satu objek Buku mewakili satu data buku**, belum mencakup pengelolaan jumlah eksemplar atau peminjaman.

4. Langkah Praktikum

Langkah 1 — Buat program

Simpan seluruh kode berikut dalam **Main.java**.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

class Buku {
    private final String kode;
    private final String judul;
```

```
    public Buku(String kode, String judul) {
        if (kode == null || kode.trim().isEmpty()
                || judul == null || judul.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException(
                "Kode dan judul wajib diisi."
            );
        }

        this.kode = kode.trim();
        this.judul = judul.trim();
    }

    public String getKode() {
        return kode;
    }

    public String getJudul() {
        return judul;
    }
}

class Perpustakaan {
    private final List<Buku> daftarBuku = new ArrayList<>();

    public void tambahBuku(Buku buku) {
        if (buku == null) {
            throw new IllegalArgumentException(
                "Objek buku tidak boleh null."
            );
        }

        if (cariBuku(buku.getKode()) != null) {
            throw new IllegalArgumentException(
                "Kode buku sudah terdaftar."
            );
        }

        daftarBuku.add(buku);
    }

    public Buku cariBuku(String kode) {
        if (kode == null) {
            return null;
        }

        for (Buku buku : daftarBuku) {
            if (buku.getKode().equalsIgnoreCase(kode.trim())) {
                return buku;
            }
```

```
        }

        return null;
    }

    public boolean hapusBuku(String kode) {
        Buku buku = cariBuku(kode);

        if (buku == null) {
            return false;
        }

        return daftarBuku.remove(buku);
    }

    public void tampilkanBuku() {
        if (daftarBuku.isEmpty()) {
            System.out.println("Koleksi masih kosong.");
            return;
        }

        for (Buku buku : daftarBuku) {
            System.out.println(
                buku.getKode() + " - " + buku.getJudul()
            );
        }

        System.out.println("Total buku: " + daftarBuku.size());
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Perpustakaan perpustakaan = new Perpustakaan();

        perpustakaan.tambahBuku(new Buku("B001", "Dasar Java"));
        perpustakaan.tambahBuku(new Buku("B002", "Konsep OOP"));
        perpustakaan.tampilkanBuku();

        Buku hasil = perpustakaan.cariBuku("B002");
        System.out.println(
            hasil != null
                ? "Ditemukan: " + hasil.getJudul()
                : "Buku tidak ditemukan."
        );

        try {
            perpustakaan.tambahBuku(
                new Buku("B001", "Buku Duplikat")
            );
```

```
            } catch (IllegalArgumentException e) {
                System.out.println("Ditolak: " + e.getMessage());
            }

            System.out.println(
                "Penghapusan B001: "
                    + perpustakaan.hapusBuku("B001")
            );

            perpustakaan.tampilkanBuku();
        }
    }
```

Catatan desain:

- Buku menjaga validitas kode dan judul.
- Perpustakaan mengelola collection dan keunikan kode.
- Main menjalankan skenario dan menampilkan hasil.
- cariBuku() mengembalikan null jika tidak ditemukan; pemanggil harus memeriksanya.
- final pada daftarBuku mencegah penggantian referensi list, tetapi isi list tetap dapat ditambah atau dihapus.
- Collection disimpan sebagai private agar perubahan dilakukan melalui operasi yang telah ditentukan.

Langkah 2 — Jalankan program

```
javac Main.java
java Main
```

Langkah 3 — Lakukan pengujian

Gunakan satu objek Perpustakaan dan jalankan pengujian berikut secara berurutan.

Skenario	Hasil yang diharapkan	Jumlah data
Tambah B001 dan B002	Kedua buku tersimpan.	2
Cari B002	Judul “Konsep OOP” ditemukan.	2
Tambah B001 kembali	Ditolak karena kode duplikat.	2
Hapus B001	Menghasilkan true.	1
Cari B001	Menghasilkan null.	1
Hapus B999	Menghasilkan false.	1

Tambahkan pengujian **judul kosong**, **objek null**, dan **menampilkan collection kosong**.

5. Tugas Proyek Kelompok

Lanjutkan proyek P10 dengan ketentuan:

1. Gunakan minimal **satu collection berisi objek domain**, bukan hanya String atau angka.
2. Implementasikan operasi **tambah, cari, tampilkan, dan hapus**.
3. Gunakan ID atau kode unik untuk membedakan data.
4. Tolak data tidak valid dan kode duplikat.
5. Pertahankan validasi serta penanganan exception dari P10.
6. Perbarui UML agar menunjukkan relasi satu pengelola dengan banyak objek.

Proyek	Contoh collection	Identitas unik
POS	List<Produk>	Kode produk
Perpustakaan	List<Buku>	Kode buku

Akademik	List<Mahasiswa>	NRP
Rental	List<Kendaraan>	Nomor polisi

Ketentuan: collection internal tidak boleh diubah langsung dari Main. Sediakan method sesuai tanggung jawab class, misalnya tambahProduk() atau hapusKendaraan().

6. Luaran

Kumpulkan:

- source code proyek;
- UML Class Diagram terbaru;
- screenshot hasil program;
- tabel pengujian berisi **skenario, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan jumlah data akhir**.

Minimal terdapat **6 skenario pengujian**, termasuk operasi berhasil dan gagal.

7. Penilaian

Aspek	**Bobot**
Ketepatan collection dan generics	20%
Operasi tambah, cari, tampilkan, dan hapus	30%
Encapsulation dan pembagian tanggung jawab	20%
Validasi dan penanganan kesalahan	15%
Pengujian dan kemampuan menjelaskan	15%
Total	**100%**

8. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa perbedaan Buku dan List<Buku>?
2. Mengapa indeks list kurang tepat dijadikan identitas tetap sebuah buku?
3. Mengapa pengecekan kode duplikat dilakukan sebelum add()?
4. Apa risiko jika collection internal dapat diubah langsung oleh class lain?

Tugas minggu depan: lengkapi pengelolaan kumpulan objek pada proyek dan identifikasi data yang perlu disimpan agar dapat dimuat kembali setelah program ditutup.